

MAIR090108202002

广州“7·20”“粤凯航 333”船与涉渔“三无” 小木艇碰撞事故调查报告

编制单位：广州番禺海事处

单位地址：广州市番禺区口岸大街 5 号

联系电话：020-84690065

编制时间：2020 年 10 月 26 日

简 介

2020年7月20日1205时左右，清远市KHCW有限公司所属的“粤凯航333”从广州南沙开往广州黄埔途中，在广州番禺浮莲岗水道与广州市番禺区石楼镇居民陈某某所属的、正在航道捕捞作业且发动机故障的涉渔“三无”小木艇（以下简称小木艇）发生碰撞，小木艇碎裂沉没，小木艇上的2人落水，其中1人被救起，1人失踪。7月21日，失踪人员陈某某遗体被找到，证实死亡。事故造成1人死亡，小木艇碎裂灭失，直接经济损失2万元，构成一般等级水上交通事故。

广州番禺海事处接报后，成立了事故调查组，对该事故进行调查。调查组通过调取事发水域的视频监控录像、询问当事船舶船员及相关人员、现场勘察、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

经调查，本次事故是两船互有过失的责任事故，“粤凯航333”船疏忽了望，未避让小木艇是事故的主要原因；“粤凯航333”船未采取安全航速，未保持应有的戒备和谨慎，以及小木艇在航道中从事捕捞作业，危害航道通航安全，未保持应有的戒备和谨慎是事故的次要原因。“粤凯航333”船负事故主要责任，当班驾驶员黄某峰是事故主要责任人；小木艇负次要责任，陈某某和梁某某夫妇是事故次要责任人。

目录

一、事故简况及调查情况..... 1

 （一）事故简况..... 1

 （二）调查情况..... 1

二、事故船舶、船员和公司概况..... 1

 （一）船舶基本数据..... 1

 （二）船舶所有人及管理公司情况..... 4

 （三）船舶检验情况..... 4

 （四）船舶安全检查情况..... 5

 （五）船舶配员情况..... 5

三、事发水域通航环境情况..... 6

 （一）气象海况情况..... 6

 （二）通航环境情况..... 7

四、事故经过..... 8

 （一）“粤凯航 333” 船航行经过..... 8

 （二）小木艇航行作业经过..... 9

五、应急搜救处置情况..... 10

六、损失情况..... 11

七、基本事实分析认定..... 11

八、事故原因分析..... 14

（一）避让关系分析.....	15
（二）“粤凯航 333” 船的过失.....	15
（二）小木艇的过失.....	16
九、事故结论.....	17
十、安全管理建议.....	17

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2020年7月20日1205时左右，清远市KHCW有限公司所属的“粤凯航333”从广州南沙开往广州黄埔途中，在广州番禺浮莲岗水道与广州市番禺区石楼镇居民陈某某所属的、正在航道捕捞作业且发动机故障的涉渔“三无”小木艇（以下简称小木艇）发生碰撞，小木艇碎裂沉没，小木艇上的2人落水，其中1人被救起，1人失踪。7月21日，失踪人员陈某某遗体被找到，证实死亡。事故造成1人死亡，小木艇碎裂灭失，直接经济损失2万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故接报后，广州番禺海事处成立事故调查组，组织开展调查。

事故调查组通过对“粤凯航333”船船员、报警人、在事故现场附近船舶的目击者、死者部分家属等人员进行调查询问，对事故现场进行勘察，并调取事发水域附近视频监控等资料，取得相关证据材料。

二、事故船舶、船员和公司概况

（一）船舶基本数据

船名	粤凯航 333	小木艇
船舶种类	散货船	涉渔三无船
航行区域	内河 A	--
船籍港	清远	--
总吨	998	不详
净吨	558	不详
船长	66.00 米	约 8 米
船宽	13.00 米	约 1.5 米
型深	4.00 米	约 1 米
主机功率	436 千瓦	不详（1 台柴油发动机）
船舶建造日期	2014 年 5 月 16 日	不详
船舶建造船厂	清远市附城镇白庙船厂	不详
船舶所有人	清远市 KHCW 有限公司、黄某祥	陈某某
船舶经营人	清远市 KHCW 有限公司	陈某某



图 1：“粤凯航 333” 船



图 2：小木艇（船主家属提供事发前照片）

（二）船舶所有人及管理公司情况

1. “粤凯航 333” 船

“粤凯航 333” 船的所有人为清远市 KHCW 有限公司和黄某祥，经营人为清远市 KHCW 有限公司。

清远市 KHCW 有限公司于 2013 年 7 月 27 日在广东清远市注册成立，法人代表：汤某某，注册资金：50 万；公司类型：有限责任公司。主要经营：珠江水系省际及广东省内河普通货物运输。公司下属船舶现有 47 艘，其中散货船 18 艘、自卸船 1 艘、工程船 28 艘。公司地址：清远市清城区 XXXX。

2. 小木艇

据死者家属所述，小木艇是陈某某从番禺区石楼镇附近船厂 2 万元购买，平时陈某某与梁某某夫妻两人从事捕捞作业，主要用于收放虾笼，事发时无任何船舶证书。

（三）船舶检验情况

1. “粤凯航 333” 船

“粤凯航 333” 船事故前最近一次船舶检验是 2020 年 5 月 28 日，由中国船级社广州分社（清远）进行的换证检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2026 年 5 月 15 日。经核查，事故时该船所持检验证书齐全有效。

2. 小木艇

小木艇未进行船舶检验，未持有船舶检验证书。

（四）船舶安全检查情况

1. “粤凯航 333” 船

“粤凯航 333” 船事故前最近一次船旗国监督检查是 2019 年 11 月 17 日在东莞麻涌海事处进行，检查发现该船有缺陷 8 项，已经进行安检复查。经核查，安全检查所列缺陷与事故无因果关系。

2. 小木艇

无。

（五）船舶配员情况

1. “粤凯航 333” 船

“粤凯航 333” 员船事故航次配员 4 人，分别为：二类船长 1 名、二类驾驶员 2 名、二类轮机员 1 名，其中：

黄某祥，男，于 2019 年 6 月 30 日开始在“粤凯航 333” 船任职船长。现持有河源海事局 2016 年 8 月 10 日签发的二类船长内河船舶船员适任证书，证书编号略，证书有效期至 2021 年 8 月 10 日。

黄某峰，男，于 2019 年 6 月 30 日开始在“粤凯航 333” 船任职驾驶员。现持有河源海事局 2018 年 5 月 24 日签发的二类船长内河船舶船员适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 5 月 24 日。

黄某桦，男，于 2019 年 7 月 1 日开始在“粤凯航 333” 船

任职驾驶员。现持中山海事局 2016 年 6 月 1 日签发的二类船长内河船舶船员适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 6 月 1 日。

许某某，女，于 2019 年 12 月 1 日开始在“粤凯航 333”船任职轮机长。现持清远海事局 2019 年 1 月 31 日签发的二类轮机长内河船舶船员适任证书，证书编号略，证书有效期至 2022 年 5 月 3 日。

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备共 3 名船员：二类船长 1 名，二类驾驶员 1 名，二类轮机员 1 名，（如连续航行时间超过 16 小时增加 1 名船员；连续航行作业时间不超过 10 小时或定线航行航程不超过 100 公里的船舶可减免驾驶员 1 名）。对照该船最低安全配员证书，事故航次该船配员齐全有效，满足该船《船舶最低安全配员证书》要求。

2. 小木艇

事发时小木艇上有 2 人，分别是陈某某、梁某某，两人为夫妻关系，均未持有船员证书。

陈某某，男，60 岁，汉族，身份证号码：略。

梁某某，女，61 岁，汉族，身份证号码：略。

三、事发水域通航环境情况

（一）气象海况情况

经查询潮汐表、广州气象台天气预报以及现场调查，2020

年7月20日1205时左右，事发地天气晴，无风，能见度良好，平潮，气温30℃，水温25℃，流速<0.5节。



图3：事发水域天气情况（视频截图）

（二）通航环境情况

事发水域位于广州市番禺区莲花山浮莲岗水道，为广州港航道，航道水深3米至10米不等，事发水域海图水深约为5.7米。事发水域平时船舶通航密度比较大。事发时，该水域有进口船“粤清远9877”船、“粤凯航333”船、“粤远航892”船，出口船“振东833”船，陈某某的小木艇在航道内从事捕捞作业。



图 4：事发水域示意图

四、事故经过

根据“粤凯航 333”船船员、报警人、目击者等人的询问笔录及其他资料综合分析，事故经过如下：

（一）“粤凯航 333”船航行经过

2020 年 7 月 20 日 1130 时左右，“粤凯航 333”船从广州南沙空载开出，船舶平均吃水约 0.8 米，计划由沙湾水道经莲花山浮莲岗水道前往广州黄埔，驾驶员黄某峰在驾驶室值班，值守 VHF16 频道，开启 AIS。

1137 时左右，“粤凯航 333”船从沙湾水道转入浮莲岗水道，航速约 6.9 节，前方有重载自卸砂船“粤清远货 9877”同向进口，航速约 5.4 节。

1204 时左右，该船航行至浮莲岗水道新砺江水闸对开水域，

距离前船“粤清远货 9877”船 100 米左右，驾驶员黄某峰计划从前船左舷追越。此时，黄某峰发现前船船头偏左，且本船前方约 150 米有“振东 833”船出口航行，驾驶员黄某峰停止从左舷追越，操纵船头偏右，准备从前船右舷继续追越。（据“粤清远货 9877”船驾驶员张某福笔录，“粤清远货 9877”船为避让前方停泊的小木艇，采取了向左转向的措施。）

1205 时左右，“粤凯航 333”船航速 6.6 节，在从“粤清远货 9877”船右后方接近过程中，船头右侧碰撞到小木艇，小木艇碎裂沉没，艇上的 2 人落水。

随后，驾驶员黄某峰听到船尾附近水域有两人呼喊“救命”，在船尾打扫卫生的黄某祥和黄某桦也听到了呼救声。船上三人听到呼救声后，黄某峰立即停车离开驾驶室，联合黄某桦去船尾释放交通艇，船长黄某祥跑去船头紧急抛锚。

1213 时左右，“粤凯航 333”船在距离事故点 200-300 米的北面抛锚（概位 $22^{\circ}57.258'N/113^{\circ}30.036'E$ ）。接着，“粤凯航 333”船交通艇到达事故水域搜救落水人员。

（二）小木艇航行作业经过

2020 年 7 月 20 日 1100 时左右，陈某某夫妇驾驶小木艇从广州市番禺区海鸥岛深沙水闸开出，准备到水闸对开水域回收虾笼，小木艇配有救生衣一件、救生圈一个，两人均未穿着。

随后，小木艇到达深沙水闸对开 100 米水域，开始回收虾笼作业。

1140 时左右，小木艇已经回收 100 个虾笼，水下还剩约 100 个。此时小木艇发动机故障，虾笼无法继续电动回收，并缠绕在电动滚筒里，于是陈某某检修发动机，梁某某站在船头观察水面情况。

1204 时左右，梁某某发现有进口重载砂船（“粤清远货 9877”船）左转避让小木艇，重载砂船后面 100 米左右跟着一艘空载平板船（“粤凯航 333”船）朝小木艇驶来。梁某某在船头摆手并呼喊，“粤凯航 333”船似未发现小木艇及呼喊声，继续保向保速向小木艇驶来。在紧急情况下，梁某某用剪刀剪虾笼尼龙绳，想驶离航道避开来船，但尼龙绳没能剪断，小木艇受虾笼牵制无法动弹。

1205 时左右，“粤凯航 333”船头右侧与小木艇发生碰撞，小木艇碎裂沉没，陈某某和梁某某落水，两人被船头压到水下。随后陈某某从“粤凯航 333”船左侧浮起并呼救，梁某某从“粤凯航 333”船右侧浮起，抱住漂浮的空油桶并大声呼救。

五、应急搜救处置情况

事故发生后，事发水域附近的居民黄某培听到水面求救声，马上驾驶自己的快艇前往落水人员位置救助。

1210 时左右，梁某某被附近居民黄某培用快艇救起；陈某某失踪。

广州番禺海事处于 7 月 20 日 1225 时接到报告，立即启动水上突发事件应急响应，派出“海巡 09111”、“海巡 09099”前往

事发水域开展失踪人员搜救工作，广州番禺海事处值班室通过智慧海事监管平台，协调航经事发水域的“粤丰年 8688”、“粤惠州货 8888”、“金和 899”等船协助搜救，并通报番禺海警工作站、番禺渔政大队的船艇开展联合搜救。

7月21日下午，失踪人员陈某某遗体在浮莲岗水道被找到，之后经死者家属的辨认及公安机关的尸表检查，确认尸体就是7月20日失踪的陈某某。现场搜救行动结束，关闭水上事件应急预案。

六、损失情况

陈某某1人死亡；小木艇碎裂沉没，直接经济损失约2万元。

七、基本事实分析认定

（一）碰撞事实：“粤凯航 333”船与小木艇发生碰撞

认定理由：

1. 根据“粤远航 892”船船长伍某某笔录，1205时，伍某某看见肇事船（“粤凯航 333”）和小木艇发生碰撞。肇事船抛锚后“粤远航 892”船航经肇事船时船长伍某某看到肇事船船名是“粤凯航 333”船，确认肇事船舶是“粤凯航 333”船。

2. “粤远航 892”船上安装在驾驶台顶部的“H265 船舶 24V 夜航仪”视频设备拍到了事故发生的全过程和“粤凯航 333”放小艇搜救的过程。



图 5：“粤远航 892”提取视频截图

3. 根据番禺区石楼镇居民黄某培笔录，他家住番禺区石楼镇 X 街 X 号之二，事故发生地据他家西面 100 米左右，黄某培将落水者梁某某救起，在前往施救途中他看见“粤凯航 333”船经过事故点。

4. 黄某培家距离事故地点 100 米，安装在楼顶的摄像头拍摄到事故发生的全过程。



图 5：目击者黄某培提供视频截图

5. 从广东智慧海事监管平台对 7 月 20 日 1205 时事发水域通航情况进行录像回放：1205 时左右事发水域“振东 833”船出口，“粤凯航 333”船在浮莲岗水道跟随前船“粤清远 9877”船进口，1205 时左右“粤凯航 333”船有一个稍微转右转向的动作，1210 时左右“粤凯航 333”船大幅度减速。

6. 海事调查人员对“粤凯航 333”船进行现场勘验，“粤凯航 333”船首左右两侧均有擦碰痕迹，船头左侧吃水 0.6 米（水线面）处存在新旧痕迹交替。

7. “粤凯航 333”船提交的《内河船舶事故报告书》中陈述：跟随前船“粤清远 9877”船右侧进口时，听到船尾有人喊救命，并立即减速并抛锚。

（二）碰撞时间：2020 年 7 月 20 日 1205 时左右

认定理由：

1. 目击者黄某培提供的视频显示两艘当事船舶的碰撞时间在 7 月 20 日 1204 时 25 秒，经现场核对，黄某培家视频监控显示时间比标准时间的慢 35 秒。

2. 根据“粤远航 892”船船长伍某某笔录，1205 时左右，伍某某看见肇事船（“粤凯航 333”）和小木艇发生碰撞。

（三）碰撞地点：莲花山浮莲岗水道新砺江水闸对开水域

1. 根据广东智慧海事平台核对“粤凯航 333”的位置，7 月

20 日 1205 时“粤凯航 333”位置在莲花山浮莲岗水道新砺江水闸对开水域，概位 $22^{\circ}56.967'N/113^{\circ}29.967'E$ 。

2. 根据黄某培的笔录和提供视频显示，碰撞地点位于离黄某培家西面约 100 米左右，即莲花山浮莲岗水道新砺江水闸对开水域。

3. “粤远航 892”船上安装在驾驶台顶部的“H265 船舶 24V 夜航仪”视频设备拍到了事故发生的全过程，碰撞地点位于莲花山浮莲岗水道新砺江水闸对开水域。

（四）死者身份及死因

7 月 21 日，经失踪者家属搜寻，在事发水域附近发现一具遗体，经公安部门对死者进行 DNA 比对，证实死者为陈某某。

8 月 4 日死者家属陈丽英向暨南大学司法鉴定中心申请对陈某某进行法医学鉴定。8 月 11 日，暨南大学司法鉴定中心出具的《暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》分析认为死者陈某某符合溺死；尸表检验见陈某某左眼外眦处见一浅挫裂伤，考虑为磕碰时形成，因未进行尸体解剖，暂不能明确该损伤程度。根据尸表变化，结合案情等基本事实经过对陈某某死因进行分析，最终鉴定意见为“死者陈某某符合因发生船舶交通事故后溺水死亡”。

八、事故原因分析

本事故原因是根据船员询问笔录，幸存者询问笔录，目击者的询问笔录，AIS 记录数据、船舶记录数据，以及相关视频资料、船舶检验报告等，经分析得出。

（一）避让关系分析

事故地点位于广州番禺莲花山浮莲岗水道新砺江水闸对开水域，浮莲岗水道属于广州港航道，事发前后能见度良好。事发前小木艇在航道中回收虾笼，并已回收 100 个虾笼，期间小木艇发动机故障，虾笼无法继续电动回收，并缠绕在电动滚筒里，一船员在检修发动机，事故时小木艇仍有约 100 个虾笼在水下未回收，且由于虾笼缠绕在在电动滚筒里，小木艇无法操纵驶离，小木艇为从事捕鱼的船舶，“粤凯航 333”船作为在航机动船，根据《1972 年国际海上避碰规则》第十八条第一款的要求，应给小木艇让路。

（二）“粤凯航 333”船的过失

1. 疏忽了望，未避让小木艇

根据“粤凯航 333”船当班驾驶员黄某峰笔录，他在追越过程中未发现“小木艇”在他船前方，事故后他也不明确是否是自己船舶碰撞所致。

“粤凯航 333”船当班驾驶员黄某峰没有采用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，未发现在航道中回收虾笼且发动机故障的小木艇，作为在航机动船，

未避让从事捕鱼作业的小木艇，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第十八条第一款的规定。

2. 未采取安全航速，未保持应有的戒备和谨慎

1205 时左右，事发水域有进口船“粤清远 9877”船、“粤凯航 333”船、“粤远航 892”船，有出口船“振东 833”船，陈某某的小木艇在航道内从事捕捞作业，通航环境复杂。

在通航环境复杂的情况下，“粤凯航 333”船应该减速并停止追越，跟随在前船的后方进口。“粤凯航 333”船没有减速，在发现前船向左转向，且不清楚右前方状况的情况下向右转向继续追越，未保持当时特殊情况下的戒备和谨慎，未能在适合当时环境和情况下把船停住，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第一款和第六条的规定。

（二）小木艇的过失

1. 在航道中从事捕捞作业，危害航道通航安全

陈某某夫妇在航道中从事捕捞作业，违反《中华人民共和国航道法》（2016 年修正）第三十五条第（一）项的规定。

2. 未保持应有的戒备和谨慎

陈某某夫妇未穿着救生衣使用小木艇在航道中从事捕捞作业，发动机发生故障后未采取松出虾笼等措施驶离航道以策安全，也没有及时悬挂渔船故障相应的号型，发现有碰撞危险且未能割断虾笼的绳子时，未及时穿带救生设备弃船逃生，未尽到应有的谨慎和注意。

九、事故结论

本次事故是两船互有过失的责任事故，“粤凯航 333”船疏忽了望，未避让小木艇是事故的主要原因；“粤凯航 333”船未采取安全航速，未保持应有的戒备和谨慎，以及小木艇在航道中从事捕捞作业，危害航道通航安全，未保持应有的戒备和谨慎是事故的次要原因。“粤凯航 333”船负事故主要责任，当班驾驶员黄某峰是事故主要责任人；小木艇负次要责任，陈某某和梁某某夫妇是事故次要责任人。

十、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）航道中从事捕捞作业非常危险，为了自身及船舶的安全，渔船从事捕捞作业，远离航道。建议广州番禺区有关镇、街相关政府部门要进一步加强对其辖区内渔船监督管理，大力打击在航道、桥区复杂水域从事捕捞的行为，以免危及自身身安全和妨碍过往船舶航行安全。

（二）建议清远市 KHCW 有限公司加强对船舶的安全管理，加强对船员特别是对驾驶人员的培训教育，提高驾驶人员的安全意识和技能，船舶航经通航环境复杂水域，应谨慎驾驶，控制好航速，遵守船舶航行规定，保持正规了望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

附件 1

事故调查成员名单

略

附件 2

证据材料

略